Economía Circular I: Modelos de Negocio & Diseño Regenerativo

Semana 4: Fase II - Arquitectura Circular & Operaciones

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD

Desarrollo Sostenible — 4º Curso ADE & Marketing

Curso Académico 2025/2026

Cristhian Rodriguez
FINANCIAL ECONOMICS

CEU

Hoja de Ruta y Objetivos de Aprendizaje

Plan de Vuelo de Hoy

1. El Problema
El Pasivo Extraer-Fabricar-Desechar

2. Metodología
Diagrama Mariposa y las 9Rs

3. La Solución
C2C y Modelos Regenerativos

4. Simulación
Rediseñando para la Rentabilidad

Objetivos Ejecutivos

- Diferenciar entre ciclos *técnicos* y *biológicos* para asignar capital eficientemente.
- Aplicar el **marco de las 9Rs** para reingeniería de líneas de producto maximizando la productividad de recursos.
- Transformar los costes tradicionales de gestión de residuos en **nuevas vías de ingresos (ROI)**.

La Auditoría de Desensamblaje

Hagamos números. *Imaginemos el ciclo de vida financiero de un smartphone estándar de $999.*

Asignación de Capital

$80

Coste de Materias Primas

$150

Fabricación e I+D

La Trampa Lineal

⚠ Hemorragia Financiera

La economía lineal obliga a las empresas a comprar constantemente materiales vírgenes a precios volátiles, solo para que los consumidores los envíen al vertedero.

Estamos tirando literalmente nuestro capital circulante a la basura.

El Residuo como Fallo de Diseño

" El residuo es una invención humana. En la naturaleza, el residuo de un sistema es el alimento de otro. "

Braungart & McDonough (Cradle to Cradle)

$\rightarrow$ **El Cambio de Paradigma en ADE:**
Si un producto requiere un vertedero o una incineradora al final de su vida útil, es un producto defectuoso. Cada gramo de residuo irrecuperable es un lastre directo para el Coste de los Bienes Vendidos (COGS).

El Diagrama Mariposa de Ellen MacArthur

La Regla de Oro de la Circularidad: *Nunca mezclar los ciclos.*

Ciclos Biológicos

Materiales que pueden reincorporarse de forma segura a la biosfera.

Acción: Cascada, extracción de bioquímicos, digestión anaeróbica, compostaje.

Ejemplo: Algodón orgánico sin tintes tóxicos derivados del petróleo.

Ciclos Técnicos

Materiales que no pueden biodegradarse y deben permanecer en bucles industriales.

Acción: Compartir, Mantener, Reutilizar, Remanufacturar, Reciclar.

Ejemplo: Litio, aluminio, polímeros especializados.

El Enemigo: Híbridos Monstruosos.

Un zapato de cuero (biológico) pegado con poliuretano (técnico).
No puede compostarse, ni puede fundirse. **Valor Residual = Cero.**

¿Por qué una "Mariposa"? Anatomía del Marco

La Metáfora: *Antes de ver el diagrama complejo, entiende su arquitectura. La estructura visual explica la eficiencia financiera exacta de los bucles.*

El "Cuerpo" (Lineal)

La columna central representa el flujo lineal: Extraer → Fabricar → Consumir → Desechar.
El objetivo es matar de hambre al cuerpo.

Las "Alas" (Circulares)

Ala izquierda = Ciclos Biológicos.
Ala derecha = Ciclos Técnicos.
Estos bucles devuelven los materiales a la economía, evitando que acaben en el vertedero.

La Regla de Oro de la Proximidad

Cuanto más estrecho es el bucle (más cerca del centro de la mariposa), más valor integrado se retiene, y **mayor es el ROI**.

Ejemplo de Negocio:

Reparar un smartphone (un bucle muy estrecho) es enormemente más rentable y eficiente energéticamente que triturarlo para *reciclar* los metales en bruto (el bucle más amplio).

El Marco de las 9Rs: Una Jerarquía de Retención de Valor

No todas las R"s son iguales. Cuanto más bajas, más capital desperdicias.

Uso Inteligente

(Mayor ROI & Márgenes)

R0 Rechazar:
Hacer redundante el producto (Digitalización).

R1 Repensar:
Producto como Servicio (PaaS).

R2 Reducir:
Maximizar la eficiencia de fabricación.

Extender Vida Útil

(ROI Medio - Nuevos Mercados)

R3 Reutilizar:
Mercados de segunda mano.

R4 Reparar:
Venta de repuestos/servicios.

R5 Reacondicionar:
Restaurar a estándares actualizados.

R6 Remanufacturar:
Usar piezas viejas en productos nuevos.

Aplicación Útil

(Alto Coste / Pérdida de Valor)

R7 Reasignar:
Usar para una función diferente.

R8 Reciclar:
Procesar materiales (pierde calidad).

R9 Recuperar:
Incineración para energía (El fondo absoluto).

Deep Dive 1: Uso Inteligente (R0-R2)

La Revolución PaaS (Producto como Servicio)

Desconectar completamente el crecimiento de ingresos del consumo de recursos físicos. Vendes el *resultado*, no el *objeto*.

El Ejemplo: Michelin

Acción (R1 Repensar):
"Neumáticos como Servicio". Los gestores de flotas pagan por kilómetro conducido, no por neumático físico.

Valor de Negocio:
Michelin ahora tiene incentivos financieros para fabricar neumáticos que *nunca* se desgasten. Alineación total entre sostenibilidad y márgenes de beneficio.

El Riesgo: Paradoja de Jevons

Acción:
Apps de car-sharing (Uber/Cabify) alegando R1 (Repensar/Compartir).

La Realidad:
Aunque cae la propiedad individual de coches, el *total* de kilómetros conducidos y la congestión suelen aumentar, provocando mayores emisiones globales.

Matiz: Eficiencia no equivale a Reducción Absoluta.

Deep Dive 2: Extender Vida Útil (R3-R6)

El Mito de la Canibalización

¿Reparar o reacondicionar nuestros productos destruye las ventas nuevas? ¿O desbloquea un nuevo segmento demográfico?

El Ejemplo: Back Market

Acción (R5 Reacondicionar):
Crear un marketplace B2C estandarizado y de confianza para electrónica reacondicionada.

Valor de Negocio:
Captura un segmento sensible al precio que *nunca* compraría un iPhone nuevo de $1,200. Expande el Mercado Total Direccionable (TAM) sin canibalizar las ventas de productos premium.

Matiz: El Conflicto de las R"

El Dilema:
¿Se puede tener R3 (Reutilizar) y R2 (Reducir) simultáneamente?

El Compromiso:
Diseñar una botella de vidrio para reutilizarse 50 veces (R3) la hace más gruesa y pesada, requiriendo más combustible para su transporte (fallando en R2).

Debes calcular el *punto de equilibrio* exacto mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

Caso 1: Interface Carpets (El Pionero B2B)

El Salto de Producto a Servicio (R1 Repensar)

Antes (Lineal)

✗ Vendía enormes rollos de moqueta.
✗ Si se derramaba café, el cliente reemplazaba *toda* la habitación.
✗ Alta dependencia del petróleo virgen (nailon).

→

Después (Circular)

✓ Inventó las baldosas de moqueta (Modularidad).
✓ Solo se reemplaza la baldosa manchada.
✓ Recogida de baldosas viejas, reciclando el nailon indefinidamente (Bucle Cerrado).

→ **Resultado de ROI: Aumento de márgenes. Aseguraron clientes B2B en contratos de "cubrimiento de suelos" a largo plazo y mitigaron la volatilidad de la cadena de suministro.**

Caso 2: Patagonia & Fairphone (Los Modelos B2C)

Patagonia (Worn Wear)

Estrategia: R4 (Reparar) y R3 (Reutilizar).

Ejecución: Recompran equipos viejos, los limpian, reparan y revenden en su propia plataforma.

Impacto de Negocio:
Crearon un mercado secundario donde controlan los márgenes. Lealtad de marca altísima (Menor CAC).

Fairphone

Estrategia: Diseño para Desensamblaje (DfD).

Ejecución: Teléfonos 100 % modulares. Los usuarios pueden actualizar la cámara o cambiar la batería con un destornillador estándar.

Impacto de Negocio:
Desafía el modelo de obsolescencia de Apple. Vende actualizaciones de componentes directamente a los consumidores (Nueva línea de ingresos recurrentes).

Presentación al Consejo

El Reto de Reestructuración de la P&L

Simulación Ejecutiva: El Contexto

La Crisis (Mercado Español):

Son el Consejo de Dirección de una marca tradicional de Línea Blanca (ej. Balay/BSH) con sede en Zaragoza. La nueva *Ley de Residuos* española (Impuesto al plástico virgen) y la directiva europea del "Derecho a Reparar" proyectan una **caída del 35 % en sus márgenes de beneficio** para 2027.

La Dinámica (25 mins):

La Preparación

Nos dividiremos en **3 Grupos de Trabajo Especializados** (Grupos A, B, C). Cada grupo abordará la crisis de márgenes usando un segmento diferente del marco de las 9Rs.

El Entregable

El Objetivo Común: Presentar una estrategia de 5 minutos al CEO (Yo) demostrando cómo su enfoque específico compensará los próximos costes regulatorios y generará ROI.

Asignación de Grupos de Trabajo

Grupo A: Uso Inteligente

Enfoque: R0, R1, R2

Cambiar el modelo de negocio. ¿Cómo vendemos "Lavado" en lugar de "Lavadoras"? ¿Cómo retenemos la propiedad de los activos de metal y plástico?

Grupo B: Extender Vida Úti

Enfoque: R3, R4, R5, R6

Reingeniería de la posventa. ¿Cómo monetizamos la red de reparación? ¿Cómo diseñamos la máquina para que el usuario pueda cambiar y actualizar piezas fácilmente?

Grupo C: Recuperación

Enfoque: R7, R8, R9

Logística inversa. Cuando la máquina finalmente muere, ¿cómo cosechamos los componentes (Bancos de Materiales) para reducir drásticamente el COGS de la siguiente generación de productos?

Debriefing: La Reflexión Común

" Basado en las tres presentaciones, ¿qué estrategia proporciona la liquidez a corto plazo más rápida, y cuál proporciona el foso defensivo a largo plazo más fuerte contra los competidores? ¿Puede una empresa sobrevivir implementando únicamente la estrategia del Grupo C [R7 a R9]? "

La Síntesis Ejecutiva

El Pareto 80/20: Conclusiones Ejecutivas

1. La Regla del 80 %

Hasta el **80 % del impacto ambiental** y del pasivo financiero al final de la vida útil se bloquea en la *fase de diseño*.

Conclusión: No puedes usar el marketing, las ventas o el reciclaje para escapar de un diseño lineal fundamentalmente malo.

2. P&L, No RSC

En España, el *PERTE* y el impuesto al plástico virgen (0,45€/kg) hacen que los modelos lineales estén matemáticamente condenados.

Conclusión: La circularidad no es filantropía; reduce directamente tu COGS y recorta el Coste de Adquisición de Clientes (CAC).

3. Cuidado con Infraciclar

Si el reclamo de sostenibilidad de tu marca depende completamente de **R8 (Reciclar)**, tus márgenes son muy vulnerables a shocks de suministro.

Conclusión: El verdadero valor para los profesionales de ADE reside en **R1 (Servitización)** y **R4 (Reparación)**.

Gracias.

Cristhian Rodríguez Revilla, PhD
Desarrollo Sostenible — Economía Circular